Трудяжки · ФСП - текущий демонстрационный MVP

Кратко: кандидат подтверждает категорию iOS/Swift, работодатель предлагает конкретные условия и получает контакты после принятия своего приглашения. Свидетельство теста переносится между предложениями; helper, FSP и мессенджеры работают на явно обозначенных моках.

Код материала: 34942b532e0ad1643db37e957ccfec30f6d77a6b. Контракт и исправления V2 проверены на 3013085; приложение совпадает с кодом этого среза. Это материал реализованного демо; концептуальная презентация (../presentation/trudyazhki-fsp.md) сохраняет идеи развития отдельно.

Пользовательский путь

1. Соискатель регистрирует demo email и даёт processing-v1. Одноразовое подтверждение доступно только этому браузеру 30 минут.

2. Заполняет имя/город, навыки, стаж/роли/софт-скиллы и частный опыт/описание. Отдельно разрешает публикацию. Собственный PDF содержит контакты.

3. Выбирает Junior/Middle и проходит iOS тест: 8 вопросов, 4 области, 15 минут. Результат вычисляет сервер, вариант и ответы фиксируются; подтверждение требует 6/8 и хотя бы 1/2 в каждой области.

4. Компания указывает задачи, положительную вилку в рублях до налогов за месяц, формат и следующий шаг. Поиск включает опубликованные профили подтверждённой категории и объясняет совпадения/пробелы.

5. Работодатель изучает свидетельство и явно выбирает, какие результаты зачесть в предложении. Контакты и частный текст закрыты до принятия; условия сохраняются снимком.

6. Кандидат принимает или отклоняет. Принятие открывает контакты только компании-отправителю в HTML/PDF/API/CLI; повтор не меняет решение. У другой компании доступа нет.

Правила оценки и подбора

• Категория: iOS/Swift + Junior/Middle. Стаж/заявленные навыки/роли - самоописание, FSP - отдельный сигнал.

• В банке 32 задания: по 2 варианта × 8 на каждый уровень. Срок 15 минут, одна активная попытка. Варианты распределяются и ротируются, порядок ответов перемешивается.

• Провал повышения не понижает категорию. Повтор того же уровня - 7 дней; успешная смена подтверждённого - 30 дней. После первой неудачи Middle доступен Junior.

• Ранг внутри категории: 85 × доля правильных + 10 × доля заявленных совпадений + FSP(0..5). Без желаемых навыков вклад совпадений 0 у всех; равенство - тест, затем ID.

• FSP: участие 3, приз ещё 2, события не суммируются. Нет истории - обычный путь, без автоматического исключения или повышения грейда.

Данные и архитектура

Django 5.2 LTS с серверными шаблонами; Python 3.13; SQLite WAL/IMMEDIATE, короткие транзакции; Gunicorn 1 worker × 4 threads; WhiteNoise; ReportLab с кириллическим шрифтом. Версии фиксирует uv.lock. Текущий запуск не требует React/FastAPI/PostgreSQL/Compose.

Веб-кабинет и token /api/v1/ используют общие проверки доступа. Клиент clients/python - самостоятельный пакет CLI/MCP; локальный MCP stdio, секреты CLI в системном keyring. База, ключи, журналы и runtime исключены из Git.

Модуль	Основные данные	Ответственность
accounts	User, ConsentEvent, DemoConfirmation, ApiToken	Роль, обработка, demo email, session/Bearer, отзыв токена
profiles	Profile, Experience, FspLink, Achievement	Публикация/частный текст/PDF, демо-источник ФСП
assessments	Attempt, LessonProgress, PracticeSession	Неизменяемый снимок экзамена, критерии; отдельная практика
hiring	Company, Recruiter, Need, Invitation	Условия/ранг/предложение, snapshot, адресный грант, HR атрибуция
assistant	Draft, Usage	Разрешённые моки, лимит и применяемый человеком черновик
api	ActionDraft	24-часовые V2 черновики и веб-подтверждение

Дополнительные интерфейсы

Обучение: iOS, Android, Flutter, Аврора; 32 урока/128 вопросов, отдельный прогресс, пауза, разбор и повтор ошибок. Учебный балл не повышает категорию. Подсказки блокируются во время активного экзамена (423, dashboard показывает путь возврата).

MCP/CLI: V1 читает собственные разрешённые сведения; GET не меняет бизнес-состояние. MCP не получает контакты/частный свободный текст/PDF. V2 готовит девять видов immutable черновиков: профиль/публикация, компания/потребность, отправка/решение приглашения. Apply только в браузере с session/CSRF, acknowledgement и publication consent при публикации; stale 409, expiry 410. При prepare бизнес-объект не меняется. Свой HR задаётся nullable ID; чужой HR отвергается. Полная клиентская V2 приёмка MCLI-013 остаётся открытой.

Кабинет владельца: фильтры, воронка, конверсия/время ответа/давние ожидания и атрибуция HR. HR - ответственные лица в общем кабинете компании, не отдельные пользовательские аккаунты. Принятое предложение не считается трудоустройством.

Доступность: упрощённый режим, масштаб/контраст/интервалы, клавиатура и локальная озвучка. Автоматические проверки есть; ручной VoiceOver/NVDA не закрыт.

Боты и мобильность: Telegram/MAX информационный бот - локальный мок без внешних мессенджеров. Веб адаптивен; Android/Flutter WebView проекты и APK существуют рядом с репозиторием, перенос исходников в Git и новые сборки ещё открыты.

Фактическое QA и границы

DOC-003: 148 тестов приложения, 23 теста инструментов, 577 HTTP случаев, все 69 маршрутов/111 операций, 57 примеров и 4 контрпроверки - PASS. PDF/архивы проверяются как файлы; wheel совпадает с текущими исходниками клиента. Включены права двух компаний, CSRF, ID/UUID, повтор/срок/stale и учебные блокировки.

QA-001: anchors и holdout прошли заранее заданные synthetic критерии; пограничные профили нестабильны. Это не точность оценки реальных специалистов и не подтверждение экономии времени найма. Протокол/ошибки доступны в doc/qa/validation-results.md.

Полный объём исходных 27 задач остаётся активным. Пилот, живые SMTP/FSP/Yandex, постоянный backend/reboot, этапы после приглашения, отзыв старых грантов/удаление, жалобы и другие функции не закрыты. Снятие публикации сейчас сохраняет ранее принятый адресный грант.

Воспроизводимый запуск

```
uv sync --locked
uv run python app/manage.py migrate
uv run python app/manage.py collectstatic --noinput
uv run python app/manage.py seed_demo
uv run python app/manage.py seed_owner_dashboard
uv run python scripts/build_client_release.py
uv run python scripts/run_app.py
```

Для отдельного checkout: python3 scripts/worktree.py create demo --base <SHA> --port 8071, затем работать в возвращённом каталоге. Он имеет свои .env.worktree/.venv/.runtime/БД/порт. Входы фикстур: fixture-junior-01@demo.invalid, fixture-company-alpha@demo.invalid, fixture-owner@demo.invalid; публичный синтетический пароль Fsp-demo-2026!. Не использовать его для реальных пользователей.

Проверки: uv run python app/manage.py test accounts profiles assessments hiring assistant api; python3 -m unittest discover -s scripts/tests; uv run python scripts/build_http_spec.py --check; uv run python scripts/check_http_contracts.py; python3 scripts/check_docs.py. HTTP checker создаёт свою временную БД и не использует production.

Публикация, версия и восстановление

Постоянный вход: https://llmlove.ru/dreamwork/fsp-demo.html. Статус: https://llmlove.ru/dreamwork/fsp-demo-status.json. Прямой адрес туннеля меняется, после смены пользователь входит заново. Перед демонстрацией сверить /health и /version с выбранным серверным SHA; локальная подготовка комплекта не является серверным evidence.

Выпуск: releases/<SHA>, current symlink, shared конфигурация/БД/backup. Deployment делает backup до миграций; watchdog по cron проверяет version + health + HTML и публикует новый адрес. Не вращает исправный туннель при отказе БД. Откат совместимого кода - deploy_mvp.py с прежним SHA; несовместимый schema rollback требует отдельного плана восстановления и учета новых записей. Реальный reboot и полный эксплуатационный gate остаются открытыми.

Источники и состав комплекта

Человекочитаемый экспорт соответствует этому Markdown; полные поля/ошибки - в HTTP контрактах (../api/contracts.md), OpenAPI (../api/openapi.json), примерах (../api/examples.md). Карта требований (requirements-coverage.md), локальная инструкция (../development/local-run.md), worktree (../development/worktrees.md), runbook (../deployment/runbook.md), QA (../qa/DOC-003-complete.json), очередь продолжения (../plan/implementation-gaps-2026-10-12.md). ТЗ и письменные ответы сохранены в doc/sources/materials.

DEL-001 добавляет актуальные слайды, резервную запись и evidence чистого clone/репетиции. Старые ролики 1-5 иллюстрируют концепцию, 6 - моковый прототип; они не являются записью этого серверного сценария.

Покрытие требований текущего демо

Срез кода: 34942b532e0ad1643db37e957ccfec30f6d77a6b. Основание: исходный план (../sources/original-mvp-plan.md), карта ТЗ/письменных уточнений (../sources/requirements-map.md), оригинал ТЗ (../sources/materials/fsp-specification.pdf). PASS относится к указанным проверкам; мок, частичная функция и идея сохраняют отдельные статусы.

ID	Требование / источник	Реализация	Проверка / граница
R01	Собственная платформа, инициатива работодателя; ТЗ PDF 2-3	Django кабинеты, потребности, детерминированный подбор и адресное приглашение	Найм (../qa/hiring-results.md), контрактный прогон (../qa/DOC-003-http-complete.json); нет сторонней витрины вакансий
R02	Два кабинета; ТЗ PDF 4-5	candidate/employer, сессия, права владельца	accounts/hiring/api tests, CSRF и чужие ID; 148 тестов всего в DOC-003
R03	Профиль вручную или импорт, стандартизированный PDF; ТЗ PDF 4	Ручная форма, опыт/роли/навыки, личный и адресный PDF	MVP-006 (../responses/MVP-006-profile.md); OCR PDF не требуется для выбранной альтернативы
R04	Выбор специализации/уровня и первичный тест; VS.1/VS.5/FTT.4	iOS/Swift + Junior/Middle, 32 вопроса, две формы каждого уровня	assessments tests; одна профессиональная специализация. Учебные Android/Flutter/Аврора не подтверждают их грейд
R05	Категория = специализация + тестом подтверждённый грейд; FTT.3	Серверный результат 6/8 и минимум 1/2 в каждой области	Оценивание (../qa/assessment-results.md); стаж и FSP не присваивают категорию
R06	Устойчивость вариантов и валидация; ТЗ PDF 2-3, PR.1/VS.5	A/B, перестановки, ротация, независимый oracle, anchors/holdout/boundary	QA-001 (../qa/validation-results.md): синтетика PASS, границы нестабильны; реальный пилот TODO
R07	Не понижать за провал; ограничить смену; ТЗ PDF 3	Провал повышения сохраняет категорию; повтор 7 дней, успешная смена 30 дней	ASSESS-03-11; 90 дней в концептуальных слайдах - предложение, не текущее правило
R08	Поиск/фильтры и объяснение соответствия; ТЗ PDF 4-5	Категория, навыки/алиасы, FSP, сохранение фильтров, причины/пробелы/неизвестное	MVP-011 (../responses/MVP-011-explanations.md), hiring/api/HTTP tests; заявленные навыки отделены от свидетельства
R09	Зарплатная вилка до общения; ТЗ PDF 5	Положительные min/max, RUB gross/month, max≥min в потребности и snapshot приглашения	HIRE/HTTP; ожидания кандидата не являются обязательным полем
R10	Компания, связь и закрытие контактов до принятия; ТЗ PDF 5, VS.4	Условия/связь компании заранее; контакты кандидата только принятому отправителю	HTML/PDF/API/CLI разрешения; другая компания/отказ не дают доступа. Имя допускается ТЗ и показывается
R11	Актуальные статусы двух сторон; ТЗ PDF 5	sent/accepted/declined, отдельный просмотр, snapshot и идемпотентность	Найм/HTTP; дальнейшие этапы/встречи/сроки - PROD-003 TODO

ID	Требование / источник	Реализация	Проверка / граница
R12	Email с подтверждением; ТЗ PDF 5	Одноразовый 30-минутный demo токен, только исходная сессия	DEMO_ONLY: только @demo.invalid, реальный SMTP/владение ящиком INT-001 TODO
R13	Приватность/согласия/роли; ТЗ PDF 4,7	processing-v1 и отдельная publication-v1; чужие данные/CSRF/токены защищены	MVP-008 (../responses/MVP-008-consents.md), DOC-003; удаление и отзыв старых грантов - PROD-004 TODO
R14	Связь FSP ID и профиль без истории; ТЗ PDF 3-4,7	DEMO-* адаптер, consent/unlink, no_history/unavailable, источник mock	MOCK: MVP-009 (../responses/MVP-009-fsp.md); официальный контракт INT-002 TODO
R15	Помощь AI; исходный план и прямое пожелание	Мок черновиков/объяснений/подбора/приглашения/разговора; лимит и отказ	MOCK разрешён пользователем; AI-001 (../responses/AI-001-stages.md); живой Yandex INT-003 TODO
R16	Техническая документация/API/запуск; ТЗ PDF 7-8	OpenAPI 3.1.1, 69 маршрутов/111 операций, 57 примеров, lock, worktree/деплой	DOC-003 (../responses/DOC-003-contracts.md): 577 HTTP проверок, 4 контрпроверки; DEL-001 дополняет экспорт/репетицию
R17	Свидетельства и явный зачёт; исходный план	Версии/дата/критерии/результат, выбор работодателя в приглашении	MVP-010 (../responses/MVP-010-proof.md); зачёт не меняет общий грейд, экономия времени не доказана пилотом
R18	Публикация и восстановление адреса; прямое поручение	Release/<SHA>, health/version, cron/watchdog, стабильная страница LLM Love	OPS-002 (../responses/OPS-002-readiness.md); reboot NOT_RUN, постоянный backend/полный restore OPS-004 TODO
R19	Дополнительные поручения	4 учебных трека; MCP/CLI V1/V2; HR dashboard; доступность; боты; видео	Общий выпуск (unified-release.md); MCLI-013/ручные дикторы/мобильные исходники в Git/аналитика имеют свою открытую приёмку
R20	Экспорты/слайды/сценарий/видео/чистый clone/репетиция; исходный план §5	Комплект DEL-001 создаётся из текущего кода	Фактическая приёмка DEL-001 (../responses/DEL-001-package.md): 9 страниц PDF, 8 слайдов, браузерная запись и измеренная репетиция; официальный регламент и человеческое выступление не утверждаются

Матрица сохраняет требования живых интеграций даже при допустимом демо-режиме. Текущий список продолжения (../plan/implementation-gaps-2026-10-12.md).

Индекс HTTP интерфейсов

Полные поля и примеры находятся в doc/api/openapi.json и contracts.md. Веб: session/CSRF; токенный API: Bearer. Таблица перечисляет все 69 маршрутов и 111 поддерживаемых операций; коды включают успешные ответы и документированные ошибки.

Маршрут	Методы / роль	Ответы
/drafts/	GET / both	200, 302, 403, 405
/drafts/{pk}/	GET, POST / both	200, 302, 400, 403, 404, 405, 409, 410
/learning/	GET / candidate	200, 302, 403, 404, 405
/learning/lessons/{grade}/{topic}/	GET / candidate	200, 302, 403, 404, 405, 423
/learning/tracks/{track}/lessons/{grade}/{topic}/	GET / candidate	200, 302, 403, 404, 405, 423
/learning/lessons/{grade}/{topic}/complete/	POST / candidate	302, 403, 404, 405, 423
/learning/tracks/{track}/lessons/{grade}/{topic}/complete/	POST / candidate	302, 403, 404, 405, 423
/learning/start/	POST / candidate	302, 403, 404, 405, 423
/learning/sessions/{pk}/	GET / candidate	200, 302, 403, 404, 405, 423
/learning/sessions/{pk}/answer/	POST / candidate	302, 403, 404, 405, 423
/accounts/integrations/	GET, POST / both	200, 302, 400, 403, 404, 405
/company/dashboard/	GET / employer	200, 302, 403, 404, 405
/company/team/	POST / employer	302, 403, 404, 405
/downloads/{filename}	GET, HEAD / public	200, 404, 405
/	GET, HEAD / public	200, 302, 405
/accounts/privacy/	GET, HEAD / public	200, 405
/accounts/register/	GET, POST / public	200, 302, 403, 405
/accounts/confirm/	GET, POST / pending-session	200, 302, 400, 403, 404, 405
/accounts/login/	GET, POST, HEAD, OPTIONS / public	200, 302, 403, 405
/accounts/logout/	POST, OPTIONS / public	200, 302, 403, 405
/accounts/consent/	GET, POST / authenticated	200, 302, 403, 405
/profile/	GET, POST / candidate	200, 302, 403, 405
/profile/resume.pdf	GET, HEAD / candidate	200, 302, 403, 405
/profile/fsp/	GET, HEAD / candidate	200, 302, 403, 405
/profile/fsp/link/	GET, POST / candidate	200, 302, 403, 405
/company/	GET, POST / employer	200, 302, 403, 405
/company/needs/	GET, POST / employer	200, 302, 403, 405

Маршрут	Методы / роль	Ответы
/candidates/	GET, HEAD / employer	200, 302, 403, 404, 405
/candidates/{pk}/	GET, HEAD / employer	200, 302, 403, 404, 405
/candidates/{pk}/resume.pdf	GET, HEAD / employer	200, 302, 403, 404, 405
/invitations/	GET, HEAD / both	200, 302, 403, 405
/invitations/send/	POST / employer	302, 403, 404, 405
/invitations/{pk}/accept/	POST / candidate	302, 403, 404, 405
/invitations/{pk}/decline/	POST / candidate	302, 403, 404, 405
/assessments/	GET, HEAD / candidate	200, 302, 403, 405
/assessments/start/	POST / candidate	302, 403, 405
/assessments/{pk}/	GET, HEAD / candidate	200, 302, 403, 404, 405
/assessments/{pk}/answer/	POST / candidate	302, 403, 404, 405
/assessments/{pk}/finish/	POST / candidate	302, 403, 404, 405
/assessments/{pk}/proof/	GET, HEAD / both	200, 302, 403, 404, 405
/assistant/	GET, POST / both	200, 302, 400, 403, 404, 405, 409, 429, 503
/assistant/drafts/{pk}/	GET, POST / both	200, 302, 400, 403, 404, 405, 409, 410
/health/	GET, HEAD / public	200, 405, 503
/version/	GET, HEAD / public	200, 405
/api/v1/me	GET / Bearer/scope	200, 400, 401, 403, 404, 405, 409, 429, 500, 503
/api/v1/catalog	GET / Bearer/scope	200, 400, 401, 403, 404, 405, 409, 429, 500, 503
/api/v1/me/profile	GET / Bearer/scope	200, 400, 401, 403, 404, 405, 409, 429, 500, 503
/api/v1/me/profile/private	GET / Bearer/scope	200, 400, 401, 403, 404, 405, 409, 429, 500, 503
/api/v1/me/assessments	GET / Bearer/scope	200, 400, 401, 403, 404, 405, 409, 429, 500, 503
/api/v1/me/assessments/{pk}/result	GET / Bearer/scope	200, 400, 401, 403, 404, 405, 409, 429, 500, 503
/api/v1/me/achievements	GET / Bearer/scope	200, 400, 401, 403, 404, 405, 409, 429, 500, 503
/api/v1/me/company	GET / Bearer/scope	200, 400, 401, 403, 404, 405, 409, 429, 500, 503
/api/v1/needs	GET / Bearer/scope	200, 400, 401, 403, 404, 405, 409, 429, 500, 503
/api/v1/needs/{pk}	GET / Bearer/scope	200, 400, 401, 403, 404, 405, 409, 429, 500, 503

Маршрут	Методы / роль	Ответы
/api/v1/candidates	GET / Bearer/scope	200, 400, 401, 403, 404, 405, 409, 429, 500, 503
/api/v1/candidates/{pk}	GET / Bearer/scope	200, 400, 401, 403, 404, 405, 409, 429, 500, 503
/api/v1/candidates/{pk}/proofs	GET / Bearer/scope	200, 400, 401, 403, 404, 405, 409, 429, 500, 503
/api/v1/candidates/{pk}/private	GET / Bearer/scope	200, 400, 401, 403, 404, 405, 409, 429, 500, 503
/api/v1/invitations	GET / Bearer/scope	200, 400, 401, 403, 404, 405, 409, 429, 500, 503
/api/v1/invitations/{pk}	GET / Bearer/scope	200, 400, 401, 403, 404, 405, 409, 429, 500, 503
/api/v1/invitations/{pk}/contacts	GET / Bearer/scope	200, 400, 401, 403, 404, 405, 409, 429, 500, 503
/api/v1/me/profile/resume.pdf	GET / Bearer/scope	200, 400, 401, 403, 404, 405, 429, 500, 503
/api/v1/candidates/{pk}/resume.pdf	GET / Bearer/scope	200, 400, 401, 403, 404, 405, 429, 500, 503
/api/v1/drafts	GET, POST / Bearer/scope	200, 201, 400, 401, 403, 404, 405, 409, 410, 429, 500, 503
/api/v1/drafts/{pk}	GET / Bearer/scope	200, 400, 401, 403, 404, 405, 409, 410, 429, 500, 503
/api/v1/drafts/{pk}/cancel	POST / Bearer/scope	200, 400, 401, 403, 404, 405, 409, 410, 429, 500, 503
/api/v1/openapi.json	GET / Bearer/scope	200, 401, 403, 404, 405, 429, 500, 503
/api/v1/	GET, POST, PUT, PATCH, DELETE, HEAD, OPTIONS / Bearer/scope	401, 403, 404, 405, 429, 500, 503
/api/v1/{unknown}	GET, POST, PUT, PATCH, DELETE, HEAD, OPTIONS / Bearer/scope	401, 403, 404, 405, 429, 500, 503